

单词积累

2026年3月11日 星期三 08:22

Geophysical 地球物理

gravity 重力

magnetic 磁

stratigraphy 地层学; 地层结构

bedrock 基岩

permeability 渗透率

electrical conductivity 电导率

magnetic susceptibility 磁化率

seismic properties 地震性质

porosity 孔隙度

landslide 滑坡: Avalanche (雪崩)

Saturation 饱和度

GPR地面穿透雷达

petrophysics (岩石物理学)

anomalous 異常

inhomogeneity 不均质

potential 电位电势

field 场, 领域, 野外

- **resistivity (ohm-m)**
电阻率（单位：欧姆·米）
- **conductivity (mS/m)**
电导率（单位：毫西门子/米）
- **Electrode Configuration** 电极配置（装置）
- **apparent resistivity**视电阻率
- **resolution**分辨率
- **Signal-to-noise**信噪比
- **Skin depth**趋肤深度（电阻率大，频率低，探测深）
- **Amplitude**振幅
- **Phase**相位
- **depth penetration**穿透深度
- **geological interpretation**地质解释
- **Induced secondary field**感应的二次场
- **eddy currents**涡流
- **Coil/loop**线圈
- **Hydrocarbon** 污染羽
- **Salinity** 盐度
- **contamination**污染
- **ordnance**未爆炸物

- archaeology考古
- transmitter发射器; receiver接受器
- EM field电磁场
- inversion反演
- Discrete conductor 离散的导体
- elastic弹性的
- propagate传播
- displacement位移
- Exploration seismology勘探地震
- Primary wave纵波
- Secondary wave横波
- Body wave体波
- Surface wave面波 (rayleigh,)
- transmitted透射
- reflected反射
- incident入射
- Source array震列
- offset偏移距
- Seismic trace地震道
- Sampling interval采样间隔
- interface界面
- anomaly异常
- Free-space 真空
- Simulation 正演
- 衰减 (attenuation)
- pulse脉冲
- antenna天线
- density密度
- passive被动的
- Non-invasive非侵入的
- gradiometer重力仪; 重力计 (meter后缀就是仪器)
- sinkholes落水洞
- 即地下水溶蚀可溶岩 → 地下形成空洞或裂隙通道 → 地表水汇入, 或顶部塌陷 → 形成落水洞。
- void空洞
- Magnetic susceptibility磁化率
- Unshielded antennas非屏蔽天线
- Contaminant plumes污染羽 (羽毛状, 多为有机质扩散)
- Self potentiation自然电位
- Induced polarization激发极化

- induced polarization/感应极化
- Vadose zone 渗流区/非饱和区
- Seismic texture 表征地震信号的微观统计特征

- Fold /coverage 覆盖
- Coal 煤
- Petroleum → 石油 (油气流体)

Steel → 钢

Concrete → 混凝土

wavelet 子波

static 叠加

geophone 检波器

ions 离子

地震处理流程

- Amplitude recovery
👉 振幅恢复
- Editing noisy traces
👉 噪声道编辑 (剔除噪声数据)
- Static corrections
👉 静校正
- Frequency filtering
👉 频率滤波
- Deconvolution
👉 反褶积
- CMP sorting
👉 CMP道集排序 (共中点道集整理)
- Velocity analysis
👉 速度分析
- NMO correction
👉 正常时差校正 (NMO校正) , 动校正
- CMP stacking
👉 CMP叠加
- **Migration**
👉 偏移 (成像校正)
- 先清理数据 → 再校正时间 → 再叠加增强 → 最后成像

- **igneous**
火成岩
- **metamorphic**
变质岩
- **mafic**
基性岩
- **felsic**
酸性岩
- Granite → **花岗岩**
- Basalt → **玄武岩**

graphite
石墨

- silt粉沙
- **shales**
页岩
- **sandstone**
砂岩
- **conglomerate**
砾岩

Dolomite白云岩

limestone石灰岩

gravel and sand
砾石和砂

- **shield unweathered rocks**
盾状地未风化岩石
- **weathered layer**
风化层
- **glacial sediments**
冰川沉积物
- **sedimentary rocks**
沉积岩
- **water, aquifers**
水 / 含水层
- **salt water**
盐水 / 海水
- Distilled water蒸馏水
- **fresh water**
淡水
- **permafrost**
永久冻土